李群与李代数

1.6（三）李代数与矩阵李代数

2026 年春

1 李群及其表示

1.6 左不变向量场

于是，李括号可作用在向量场上，乃至左不变向量场上.

定义 1.25 (李代数). 设 $\mathfrak{g}$ 是一个实（或复）向量空间，配备一个双线性映射

$$[\cdot,\cdot]:\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to\mathfrak{g},$$

称为**李括号**. 如果该映射满足：

1. 反对称性：$[X,Y]=-[Y,X]$ 对所有 $X,Y\in\mathfrak{g}$ 成立；
2. *Jacobi* 恒等式：$[X,[Y,Z]]+[Y,[Z,X]]+[Z,[X,Y]]=0$ 对所有 $X,Y,Z\in\mathfrak{g}$ 成立.

则称 $(\mathfrak{g},[\cdot,\cdot])$ 是一个**李代数**.

1.1 节中提到的闭线性群的李代数，按照定义 1.4 的李括号构成李代数.

命题 1.15. 光滑流形 M 上的全体光滑向量场 $\mathfrak{X}(M)$，按本节定义的李括号构成李代数.

证明. 双线性：由定义直接可得.

反对称性：由定义，$[X,Y](f)=X(Y(f))-Y(X(f))=-[Y,X](f)$.

Jacobi 恒等式：对任意 $f\in C^\infty(M)$，展开 $[X,[Y,Z]](f)+[Y,[Z,X]](f)+[Z,[X,Y]](f)$，利用 $X(Y(Zf))$ 等高阶导数项会成对抵消，最终得到 0. 因此 Jacobi 恒等式成立.

从而 $\mathfrak{X}(M)$ 满足李代数的所有公理. □

命题 1.16. 李群 G 上的全体左不变向量场 $\mathfrak{X}(G)$，按本节定义的李括号构成李代数.

证明. $\mathfrak{g}$ 显然是 $\mathfrak{X}(G)$ 的线性子空间（左不变向量场的线性组合仍左不变）. 只需要证明李括号限制在 $\mathfrak{g}$ 上封闭，双线性、反对称性和 Jacobi 恒等式在 $\mathfrak{g}$ 上自然继承自 $\mathfrak{X}(G)$.

对任意 $g \in G$，考虑 $(L_g)_*[X,Y]$. 由于李括号与切映射相容（即对于任意微分同胚 Φ，有 $\Phi_*[X,Y] = [\Phi_* X, \Phi_* Y]$），取 $\Phi = L_g$，则

$$(L_g)_*[X,Y] = [(L_g)_* X, (L_g)_* Y] = [X,Y],$$

故 $[X,Y]$ 左不变. □

注 1.4. 上面用到的相容就是要证明：对于任意微分同胚 Φ，有 $\Phi_*[X,Y] = [\Phi_* X, \Phi_* Y]$.

设 $\Phi : M \to M$ 是微分同胚，$X, Y \in \mathfrak{X}(M)$,Φ_* 是 Φ 诱导的 X 上向量场到 Y 上向量场间的映射. 对任意 $f \in C^\infty(M)$，由推前向量场的定义：

$$(\Phi_* X)(f) = X(f \circ \Phi) \circ \Phi^{-1},$$

即对任意 $p \in M$，$(\Phi_* X)_p(f) = X_{\Phi^{-1}(p)}(f \circ \Phi)$. 计算：

$$\begin{aligned}[\Phi_* X, \Phi_* Y](f) &= (\Phi_* X)((\Phi_* Y)(f)) - (\Phi_* Y)((\Phi_* X)(f)) \\ &= (\Phi_* X)\big(Y(f \circ \Phi) \circ \Phi^{-1}\big) - (\Phi_* Y)\big(X(f \circ \Phi) \circ \Phi^{-1}\big).\end{aligned}$$

记 $g = Y(f \circ \Phi) \circ \Phi^{-1}$，则

$$(\Phi_* X)(g) = X(g \circ \Phi) \circ \Phi^{-1} = X\big(Y(f \circ \Phi) \circ \Phi^{-1} \circ \Phi\big) \circ \Phi^{-1} = X(Y(f \circ \Phi)) \circ \Phi^{-1}.$$

同理，$(\Phi_* Y)(X(f \circ \Phi) \circ \Phi^{-1}) = Y(X(f \circ \Phi)) \circ \Phi^{-1}$. 因此

$$[\Phi_* X, \Phi_* Y](f) = \big(X(Y(f \circ \Phi)) - Y(X(f \circ \Phi))\big) \circ \Phi^{-1} = [X,Y](f \circ \Phi) \circ \Phi^{-1}.$$

但右边正是 $(\Phi_*[X,Y])(f)$. 由于 f 任意，得 $\Phi_*[X,Y] = [\Phi_* X, \Phi_* Y]$. 证毕.

定理 1.17. 设 G 为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 的闭线性群，G 的左不变向量场构成的李代数记为 $\mathfrak{g}_1$，G 的李代数 $\mathfrak{g}_2 = \{\, c'(0) \mid c : \mathbb{R} \to G \text{ 光滑},\ c(0) = I \,\} \subset \mathfrak{g}_1$. 令映射 $\mu : \mathfrak{g}_1 \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 满足 $\mu(X)_{ij} = X_1 e_{ij} = X_1(\mathrm{Re}\ e_{ij}) + iX_1(\mathrm{Im}\ e_{ij}) = X e_{ij}(I)$. 则诱导了李代数同构 $\mu : \mathfrak{g}_1 \cong \mathfrak{g}_2$.

证明. 对于 $G \subset \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 来证明，复的情况分别对于实部和虚部考虑即可.

设 $X \in \mathfrak{g}_1$，$x, y \in G$，有 $e_{ij}L_x(y) = e_{ij}(xy) = \sum_k e_{ik}(x)e_{kj}(y)$.

那么 $Xe_{ij}(x) = X_1(e_{ij}L_x) = \sum_k e_{ij}(x)X_1e_{kj} = \sum_k e_{ik}(x)\mu(X)_{kj}$，所以 $Xe_{ij} = \sum_k e_{ij}\mu(X)_{kj}$. 这里面，$x$ 是取定的，第三式 $e_{ij}(x)$ 是数（同理下式中 $e_{il}(x)$ 是数），$\mu(X)_{kj}$ 也是数，总体是一个函数的 x 处取值. 所以 $Xe_{ij} = \sum_k e_{ik}\mu(X_kj)$，这时候没有某个取定的 x，这是一个函数的线性组合依旧是函数，也是向量场“求偏导”得到的函数.

$$\begin{aligned} YXe_{ij}(x) &= Y(Xe_{ij})(x) = Y_1(Xe_{ij}L_x) = Y_1(\sum_k e_{ik}\mu(X)_{kj}L_x) \\ &= \sum_k Y_1(e_{ik}L_x)\mu(X)_{kj} = \sum_k\sum_l e_{il}(x)\mu(Y)_{lk}\mu(X)_{kj} \end{aligned}$$

所以 $YXe_{ij}(I) = \sum_k\sum_l e_{il}(I)\mu(Y)_{lk}\mu(X)_{kj}$.

同理得到 $XYe_{ij}(I) = \sum_k\sum_l e_{il}(I)\mu(X)_{lk}\mu(Y)_{kj}$. 于是有：

$$\begin{aligned} \mu([X,Y])_{ij} &= [X,Y]e_{ij}(I) = XYe_{ij}(I) - YXe_{ij}(I) \\ &= \sum_k\sum_l \delta_{il}(\mu(X)_{ik}\mu(Y)_{kj} - \mu(Y)_{lk}\mu(X)_{kl}) \\ &= \sum_k(\mu(X)_{ik}\mu(Y)_{kj} - \mu(Y)_{ik}\mu(X)_{kj}) \\ &= (\mu(X)\mu(Y) - \mu(Y)\mu(X))_{ij} \\ &= [\mu(X),\mu(Y)]_{ij}. \end{aligned}$$

从而 μ 是李代数同态. 下面说明 $\mathfrak{g}_2 \subset \mu(\mathfrak{g}_1)$.

设 $A = (a_{ij}) \in \mathfrak{g}_2$，存在 G 中光滑曲线 $c(t)$，满足 $c(0) = I, c'(0) = A$. 由此构造向量场 X，令 $X_x(f) = (Xf)(x) = \left.\dfrac{d}{dt}\right|_{t=0} f(xc(t))$. 这里 x 既是一点，也是左乘变换. 导子性质容易验证，因 x 在求导中与常数类似，因此这是一个向量场. 因为

$$dL_x(X_1)f = X_1(fL_x) = X(fL_x)(I) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}(fL_x)(Ic(t)) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(xc(t)) = X_x(f)$$

所以 $dL_x(X_1) = X_x$，是左不变的. $c(t)$ 不依赖于 $c(t)$ 的选取，只依赖于 $c'(0)$. 因此可取 $(Xf)(x) = \left.\dfrac{d}{dt}\right|_{t=0} f(xe^{tA})$，从而是光滑向量场. 并且

$$\mu(X)_{ij} = X_1e_{ij} = (Xe_{ij})(I) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}(e_{ij}(c(t))) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} c(t)_{ij} = c'(0)_{ij} = a_{ij},$$

所以 $\mu(X) = A$. 这样就根据 A 找到了一个原像，从而 $\mathfrak{g}_2 \subset \mu(\mathfrak{g}_1)$.

又知道 $\mathfrak{g}_1 \cong T_1G$，从而 $\dim \mathfrak{g}_1 = \dim T_1G = \dim \mathfrak{g}_2$，$\mu$ 显然是向量空间之间的线性映射，所以 μ 是同构[2]. □

注 1.5. μ 的逆映射为 $\mu_g^{-1} : \mathfrak{g}_2 \to \mathfrak{g}_1, \quad A \mapsto gA$. 给出了其在 g 点处的向量.

[2] $\mathfrak{g}_2 \subset \mu(\mathfrak{g}_1)$ 似乎也是不必要的，维数相同并不依赖 μ 即可得到.